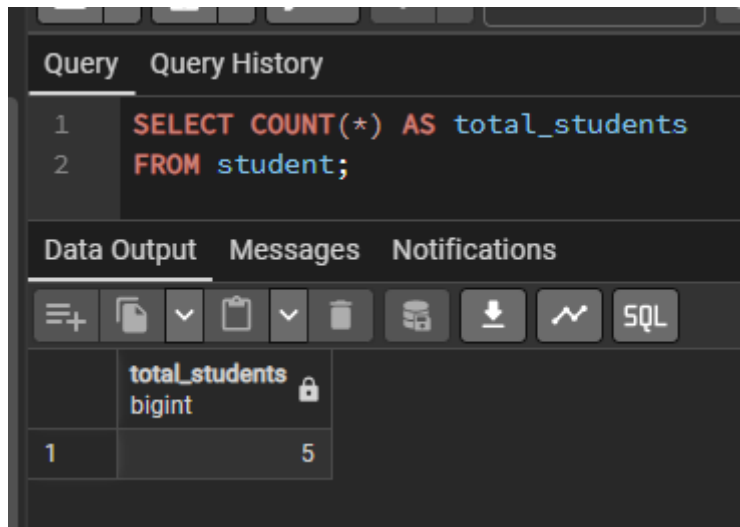


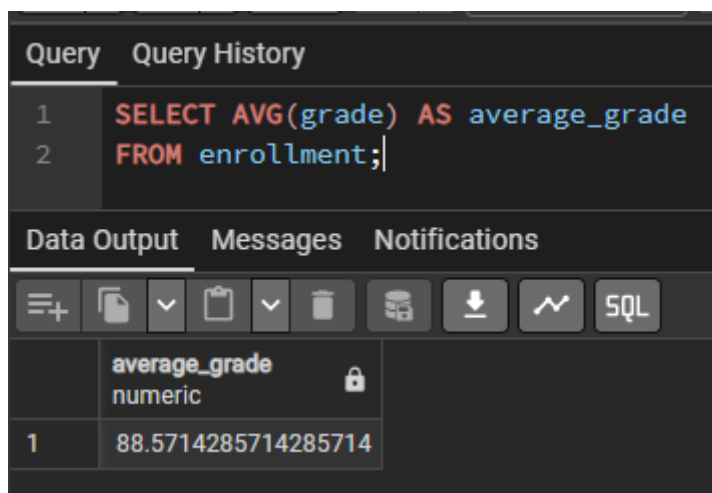
Лабораторна робота №4

ІО-341 Дудник Дмитро

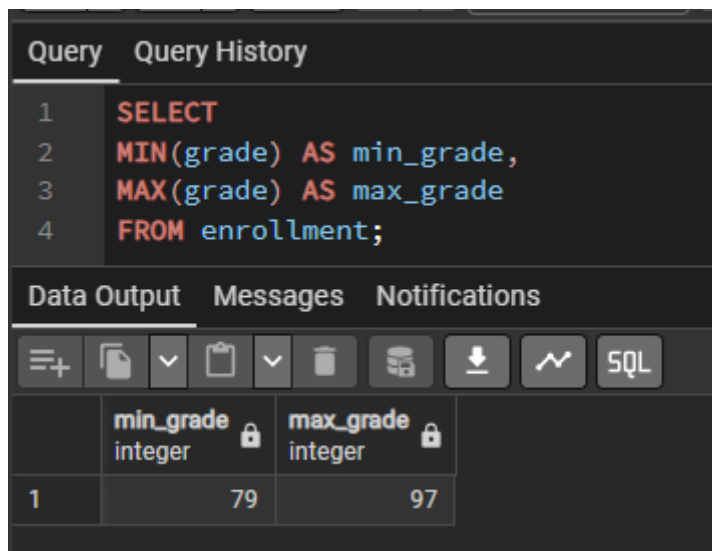
SQL-Скрипти



1. COUNT – визначає загальну кількість студентів у базі даних.



2. AVG – обчислює середню оцінку студентів.



3. MIN/MAX – знаходить мінімальну та максимальну оцінки.

Query	Query History
1	SELECT
2	c.course_name,
3	COUNT (e.student_id) AS student_count
4	FROM course c
5	LEFT JOIN enrollment e
6	ON c.course_id = e.course_id
7	GROUP BY c.course_name;

Data Output	Messages	Notifications
	course_name character varying (100)	student_count bigint
1	Теорія ймовірностей	1
2	Вища математика	1
3	Програмування Java	1
4	Бази даних	2
5	Мережеві технології	2

4. GROUP BY – підраховує кількість студентів на кожному курсі.

Query	Query History
1	SELECT
2	c.course_name,
3	COUNT (e.student_id) AS student_count
4	FROM course c
5	JOIN enrollment e
6	ON c.course_id = e.course_id
7	GROUP BY c.course_name
8	HAVING COUNT (e.student_id) >= 2 ;

Data Output	Messages	Notifications
	course_name character varying (100)	student_count bigint
1	Бази даних	2
2	Мережеві технології	2

5. HAVING – відображає лише ті курси, на яких навчаються два або більше студентів.

Query

Query History

```

1  SELECT
2  s.first_name,
3  s.last_name,
4  c.course_name,
5  e.grade
6  FROM student s
7  INNER JOIN enrollment e
8  ON s.student_id = e.student_id
9  INNER JOIN course c
10 ON c.course_id = e.course_id;

```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing row

	first_name character varying (50) 🔒	last_name character varying (50) 🔒	course_name character varying (100) 🔒	grade integer 🔒
1	Іван	Петренко	Бази даних	95
2	Іван	Петренко	Програмування Java	88
3	Марія	Коваль	Бази даних	91
4	Олег	Шевченко	Мережеві технології	84
5	Анна	Мельник	Вища математика	97
6	Дмитро	Бондар	Мережеві технології	79
7	Марія	Коваль	Теорія ймовірностей	86

6. INNER JOIN – показує студентів, курси та отримані оцінки.

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

SELECT

c.course_name,

t.first_name,

t.last_name

FROM course c

LEFT JOIN teacher t

ON c.teacher_id = t.teacher_id;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

S

	course_name character varying (100) 🔒	first_name character varying (50) 🔒	last_name character varying (50) 🔒
1	Бази даних	Олександр	Іваненко
2	Програмування Java	Олександр	Іваненко
3	Мережеві технології	Світлана	Кравчук
4	Вища математика	Михайло	Ткаченко
5	Теорія ймовірностей	Михайло	Ткаченко

7. LEFT JOIN – виводить усі курси та закріплених за ними викладачів.

Query

Query History

1

SELECT

2

d.name AS department,

3

t.first_name,

4

t.last_name

5

FROM teacher t

6

JOIN department d

7

ON t.department_id = d.department_id;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Sh

	department character varying (100)	first_name character varying (50)	last_name character varying (50)	
1	Комп'ютерні науки	Олександр	Іваненко	
2	Інформаційні технології	Світлана	Кравчук	
3	Математика	Михайло	Ткаченко	

8. JOIN декількох таблиць – показує викладачів та кафедри, до яких вони належать.

Query	Query History
1	SELECT
2	student_id,
3	grade
4	FROM enrollment
5	WHERE grade >
6	(
7	SELECT AVG(grade)
8	FROM enrollment
9	);

Data Output	Messages	Notifications															
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈 SQL <table> <tr> <th></th><th>student_id</th><th>grade</th></tr> <tr> <td></td><td>integer</td><td>integer</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>95</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2</td><td>91</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>97</td></tr> </table>		student_id	grade		integer	integer	1	1	95	2	2	91	3	4	97		
	student_id	grade															
	integer	integer															
1	1	95															
2	2	91															
3	4	97															

9. Підзапит у WHERE – знаходить студентів з оцінками вище середнього значення.

Query	Query History
1	SELECT course_name, credits
2	FROM course
3	WHERE credits =
4	(
5	SELECT MAX(credits)
6	FROM course
7	);

Data Output	Messages	Notifications									
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈 SQL <table> <tr> <th></th><th>course_name</th><th>credits</th></tr> <tr> <td></td><td>character varying (100)</td><td>integer</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Вища математика</td><td>6</td></tr> </table>		course_name	credits		character varying (100)	integer	1	Вища математика	6		
	course_name	credits									
	character varying (100)	integer									
1	Вища математика	6									

10. Підзапит з MAX – знаходить курс з найбільшою кількістю кредитів.

Query Query History

```
1 SELECT
2 first_name,
3 last_name
4 FROM student
5 WHERE department_id =
6 (
7 SELECT department_id
8 FROM department
9 WHERE name = 'Комп'ютерні науки'
10 );
```

Data Output Messages Notifications

	first_name character varying (50)	last_name character varying (50)
1	Іван	Петренко
2	Марія	Коваль

- 11

11. Підзапит для пошуку кафедри – виводить студентів кафедри «Комп'ютерні науки».